Universidad Tecnológica del Perú

Análisis físico-fisiológico del ciclo respiratorio

Universidad Tecnológica del Perú — Grupo 1

Curso: Física para CC.SS. | **Sección:** 36401

Iniciar Exposición ▶



Análisis físico-fisiológico del ciclo respiratorio

Universidad Tecnológica del Perú

Bienvenidos - Grupo 1

El tema a presentar es el análisis físico-fisiológico del ciclo respiratorio.



Siguiente ▶

Integrantes del equipo de trabajo:


Castañeda Viña, Drisjhely Nickol


Ccorahua Mendez, Cinthia


Leon Flores, Alisson Milagros


Miguel Diaz, Hans Alejandro


Vasquez Diestra, Marianela Dorali


Vega Garro, Noemi



Resumen e Introducción

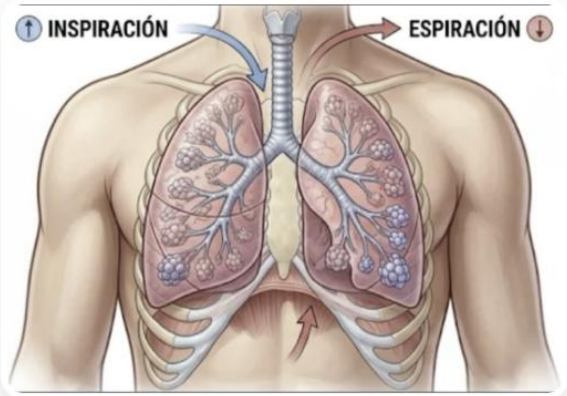
Universidad Tecnológica del Perú

El **ciclo respiratorio** se analiza como un fenómeno periódico utilizando los conceptos de frecuencia, período y frecuencia angular.

La respiración es una **función vital** mediante la cual el organismo incorpora oxígeno y elimina dióxido de carbono.

El proceso incluye **movimientos coordinados** del tórax y del diafragma para permitir el ingreso y salida del aire de los pulmones.

Desde la física, la inspiración y espiración se repiten de manera sucesiva, permitiendo calcular la **rapidez matemática del ciclo**.





◀ Anterior Siguiente ▶



Presentación de los Escenarios Prácticos

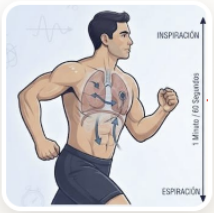
Universidad Tecnológica del Perú



🧘 Escenario Práctico 1: Reposo

Se observa a un adulto sentado y en reposo durante un minuto completo.

Dato inicial: 15 ciclos respiratorios (15 rpm).



🏃 Escenario Práctico 2: Esfuerzo

El adulto incrementa su actividad física mediante una prueba de esfuerzo o caminata ligera.

Dato inicial: Aumenta a 24 respiraciones por minuto.



◀ Anterior Siguiente ▶



Fundamentos Físico-Fisiológicos

Universidad Tecnológica del Perú

🔄 Ciclo Respiratorio

Comprende una inspiración (el diafragma se contrae y desciende) y una espiración (salida pasiva del aire).

⏱️ Frecuencia (f)

Indica cuántos ciclos se realizan en una unidad de tiempo; se expresa en hercios (ciclos por segundo).

⏳ Período (T)

Tiempo que tarda en completarse un ciclo; es inversamente proporcional a la frecuencia.

$$T = 1 / f$$

🌀 Frecuencia Angular (ω)

Expresa la rapidez matemática con la que avanza la fase del fenómeno periódico.

$$\omega = 2\pi f$$



◀ Anterior Siguiente ▶



Desarrollo - Escenario 1 (Reposo)

Universidad Tecnológica del Perú

📊 **Datos iniciales: 15 respiraciones / 60 s**

Paso 1: Frecuencia en Hercios (f)

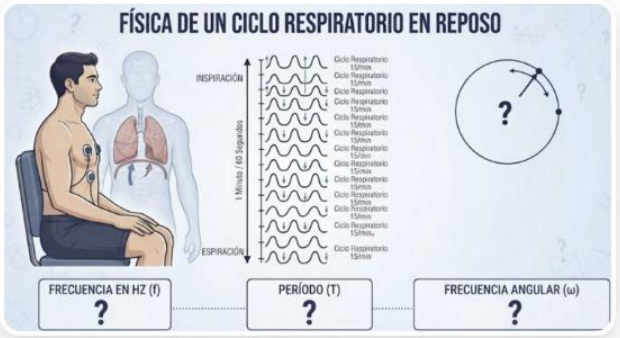
$$f = 15 / 60 = 0{,}25 \text{ Hz}$$

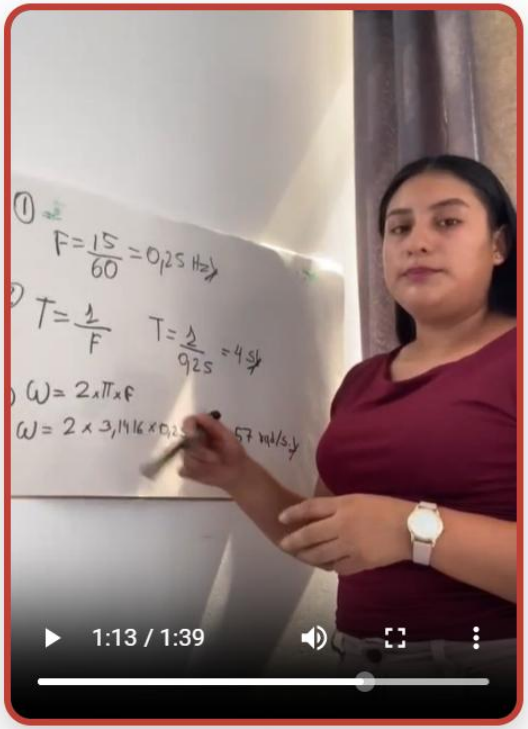
Paso 2: Cálculo del Período (T)

$$T = 1 / 0{,}25 = 4 \text{ s}$$

Paso 3: Frecuencia Angular (ω)

$$\omega = 2 \times 3{,}1416 \times 0{,}25 = 1{,}57 \text{ rad/s}$$





◀ Anterior Siguiente ▶



Desarrollo - Escenario 2 (Esfuerzo)

Universidad Tecnológica del Perú

Datos iniciales: 24 respiraciones / 60 s

Paso 1: Frecuencia en Hercios (f)

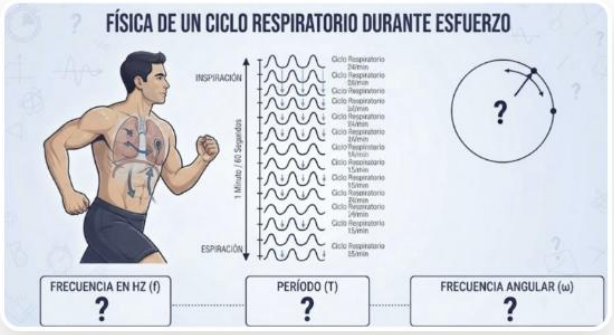
$$f = 24 / 60 = 0,40 \text{ Hz}$$

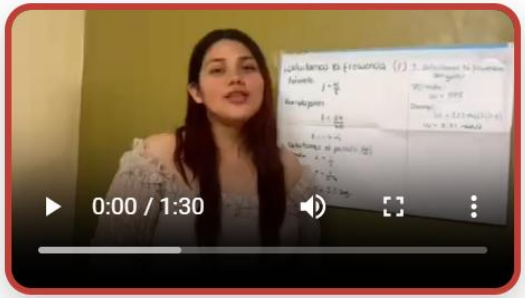
Paso 2: Cálculo del Período (T)

$$T = 1 / 0,40 = 2,5 \text{ s}$$

Paso 3: Frecuencia Angular (ω)

$$\omega = 2 \times 3,1416 \times 0,40 = 2,51 \text{ rad/s}$$





◀ Anterior Siguiente ▶



Interpretación, Análisis y Conclusiones

Universidad Tecnológica del Perú

📈 Interpretación Comparativa

Al aumentar la frecuencia de 15 a 24 rpm (60%), el período disminuye de 4 a 2,5 s (reducción del 37,5%). La frecuencia angular sube de 1,57 a 2,51 rad/s.

💡 Análisis Físico-Fisiológico

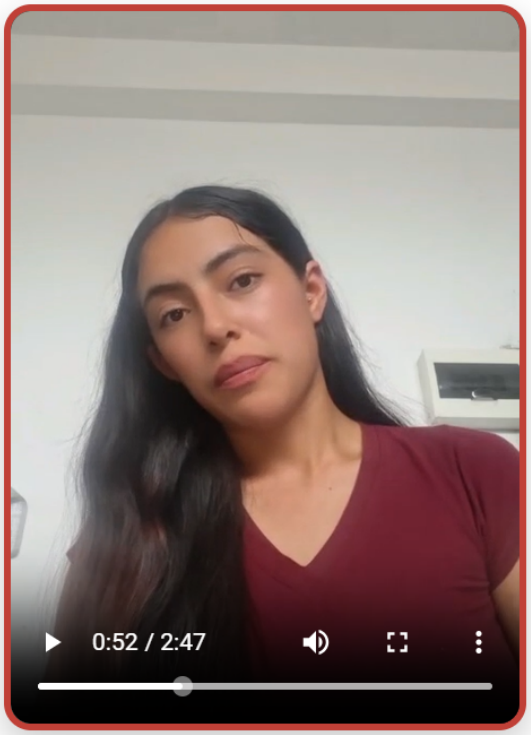
Los músculos activos demandan más oxígeno. El organismo responde aumentando la ventilación pulmonar, demostrando la relación inversa entre frecuencia y período.

📌 Conclusiones del Grupo

La frecuencia, el período y la frecuencia angular describen cuantitativamente el carácter periódico del ciclo respiratorio.

Resumen de Magnitudes

Magnitud	Reposo	Esfuerzo
Respiraciones	15 rpm	24 rpm
Frecuencia	0,25 Hz	0,40 Hz
Período (T)	4 s	2,5 s
Freq. Angular	1,57 rad/s	2,51 rad/s



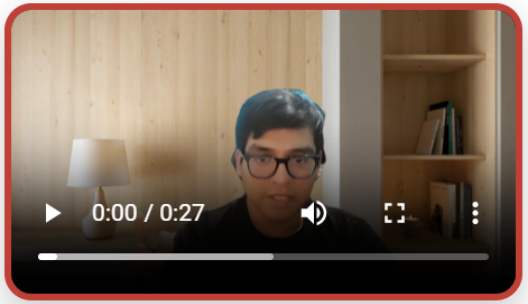
◀ Anterior Siguiente ▶



Agradecimientos y Reflexión Final

Universidad Tecnológica del Perú

¡Muchas gracias por su atención!



◀ Anterior

Volver al Inicio 🏠

"El conocimiento de la física y la fisiología no solo nos ayuda a entender cómo funciona cada ciclo en nuestro organismo, sino que nos impulsa a seguir construyendo ciencia con pasión y esfuerzo diario."

— Atentamente, Grupo 1 (UTP)